

1

日本が火山大国であるというのは、周知の事実であると思われる。事実日本には（ア）もの活火山が存在している。これは世界中の活火山のうち（イ）%を占めている。我々は火山のお陰で温泉や起伏に飛んだ雄大な地形などを楽しむことができる。では、日本はなぜ火山大国なのであろうか？それは、日本近海のプレートの動きに由来している。日本はプレートの（ウ）境界に位置していて、例として（エ）プレートが（オ）プレートに沈み込むなど、^(a)プレートの沈み込みによってマグマが生成されているからである。これによって生じたマグマは周囲の深層の岩石より密度が小さいため、長い時間をかけて液体のように振る舞いながら浮力によって上昇し続けていく。そして、密度が等しくなるところで静止してマグナ溜まりを作る。その後^(b)何らかの影響でマグナ溜まりに刺激が加わると、マグマが発泡して噴火が始まる。

I

文章中の空欄に当てはまる組合せを選べ。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	111	7	狭まる	太平洋	北米
②	51	7	収束する	太平洋	北米
③	111	19	狭まる	フィリピン海	ユーラシア
④	51	19	収束する	フィリピン海	ユーラシア

II

下線部(a)について、適当な物を以下より選べ。

- ①：海洋プレートがプレートテクトニクスによって大陸プレートに押し付けられることによって水平方向の垂直抗力が働き、それによって生まれる圧力で海洋プレートが溶け出している。
- ②：プレートの沈み込みによって海溝深部の大陸プレートが引きずり出されるように表層に浮上することで、温度を高温に保ったまま急激に圧力が低下して岩石の融解が起こる。
- ③：水を含んだ岩石は融解開始温度が大きく低下するので、通常では高压条件であって温度が高くても岩石が融解しないような深部でも特に水を含む海洋プレートでは岩石の融解が起こるようになる。
- ④：海溝では、海洋プレートの表層に堆積している部生物の死骸などの有機物がプレート境界に引き込まれ、境界部分が高温に加熱されて海洋プレートの融解が起きやすくなる。

Ⅲ

下線部(b)について生徒たちが考察を進めている。

A「火山の噴火には具体的にどういう要因があるだろうか？」

B「それにはまず噴火に伴う現象について整理しておこう。噴火の際には発泡が起こるよね。」

A「じゃあこれに近い発泡ってどんな現象だろうか。」

B「例えば（ア）だね。溶岩は地下の高温条件下では液体のように振る舞うから、同じように（イ）によって説明できるんじゃないだろうか。」

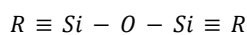
A「なるほど。つまり、火山の噴火を促進しうる刺激は例えば（ウ）のような物だね」

	ア	イ	ウ
①	水を加熱すると沸騰する	蒸気圧	マグマ周囲に割れ目ができ、圧力が低下する
②	炭酸飲料から泡が出る	ヘンリーの法則	マグマ周囲に割れ目ができ、圧力が低下する
③	水を加熱すると沸騰する	蒸気圧	周囲の岩石の冷却、収縮により体積が減少する
④	炭酸飲料から泡が出る	ヘンリーの法則	周囲の岩石の冷却、収縮により体積が減少する

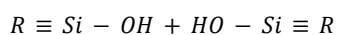
Ⅳ

Ⅲのようにあるが、実際はマグマに対する水の溶解に関しては別の関係が成り立つ。以下の文章に関して、当てはまるものを選べ。

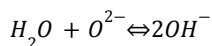
テクトケイ酸塩は、一つのSi原子に対して4つのO原子が結合して、正四面体上の単位格子を形成している。つまり、以下のような構造をしている。なお、以下のRはSi原子に結合している3つのO原子をまとめたものである。実際は三重結合ではなく3つのO原子へ別々に結合の手が伸びている。



ここに高圧条件下で水が付加されると、以下のような結合に変化することで、結合が切断される。



これを化学反応式で記述すると以下の溶解平衡が成り立つ。



よって圧平衡定数を K_p として

(X)が成り立つ。

(P_{H_2O} はマグマ外部に接触している水蒸気分圧つまりマグマの外圧、 $P_{O^{2-}}$ はマグマ中に溶解している O^{2-} を H_2O にして気体に換算した際の圧力である)

ここで、 $P_{O^{2-}}$ はマグマ中の O^{2-} を気体に換算した際の分圧であるが、マグマ中への水の溶解度は極めて小さいので、 $P_{O^{2-}}$ はほぼ一定である。よって、 $P_{O^{2-}}$ は定数と見なせて、さらに、マグマ中に溶解している水はヒドロキシ基—OHで存在するので、マグマに対する水の質量分率 C_{H_2O} は P_{OH^-} と比例する。よって(Y)(a は定数、単位省略)とできる。これは拡張したヘンリーの法則と呼ばれている。

	X	Y
①	$K_p = \frac{P_{H_2O} \cdot P_{O^{2-}}}{P_{OH^-}}$	$C_{H_2O} = a \cdot (P_{H_2O})^{-1}$
②	$K_p = \frac{P_{H_2O} \cdot P_{O^{2-}}}{(P_{OH^-})^2}$	$C_{H_2O} = a \cdot (P_{H_2O})^{-\frac{1}{2}}$
③	$K_p = \frac{P_{OH^-}}{P_{H_2O} \cdot P_{O^{2-}}}$	$C_{H_2O} = a \cdot P_{H_2O}$
④	$K_p = \frac{(P_{OH^-})^2}{P_{H_2O} \cdot P_{O^{2-}}}$	$C_{H_2O} = a \cdot (P_{H_2O})^{\frac{1}{2}}$

V

IVで $a = 5.0 \times 10^{-7}$ とする。外圧 $1.0 \times 10^8 Pa$ の地点でマグマに水が飽和している。このマグマが上昇して周囲の外圧が $4.0 \times 10^6 Pa$ となった時、マグマ1.0tから放出される水蒸気の標準状態での体積を答えよ。なお、水の分子量は18、1.0molの気体が標準状態で占める体積は22.4Lである。

- ① $1.2m^3$
- ② $5.0m^3$
- ③ $5.6m^3$
- ④ $6.2m^3$